Ficha de Prática P06

DFT, Relação Tempo–Frequência e Diagramas de Blocos

Sensores e Sinais (43835) | Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática

Esta ficha complementa a aula TP06 com exercícios novos, aprofundando os mesmos temas. A **Parte A** é de papel e lápis; a **Parte B** deve ser resolvida em Octave. Duração prevista: 2 h.

Referência: Smith, S. W. (1997). *The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing.* California Technical Pub. `http://www.dspguide.com/`

Parte A Papel e Lápis

0.1. IDFT: reconstrução de um sinal a partir do espectro

A fórmula da IDFT é

$$x[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]\, e^{j\frac{2\pi}{N}kn}, \qquad n = 0, 1, \ldots, N-1.$$

Considere o espectro $X[k] = \big[\,4,\ 1-j,\ 2,\ 1+j\,\big]$, com $N = 4$.

A1.1. Antes de calcular, verifique se $X[k]$ satisfaz a condição de simetria conjugada $X[N-k] = X^*[k]$. O que implica essa condição sobre $x[n]$?

A1.2. Calcule $x[n]$ para $n = 0, 1, 2, 3$ usando a IDFT.
Sugestão: $e^{j\pi/2} = j$, $e^{j\pi} = -1$, $e^{j3\pi/2} = -j$.

A1.3. Preencha a tabela com os valores obtidos:

n	0	1	2	3
$x[n]$				

A1.4. Aplique a DFT ao $x[n]$ que obteve e confirme que recupera $X[k]$. Basta verificar para $k = 1$.

0.2. Efeito do comprimento N na resolução espectral

Na aula TP06 observou o efeito de variar a *largura* L de um impulso mantendo N fixo. Nesta secção explora-se o efeito inverso: L fixo com N variável.

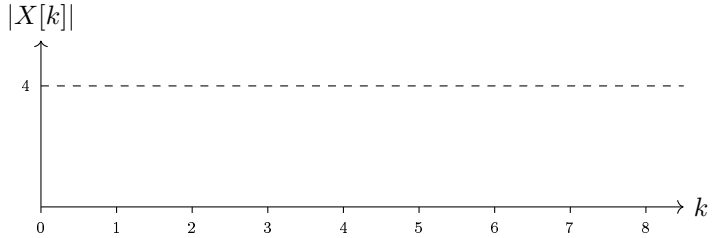
A2.1. Para um impulso de largura $L = 4$ com início em $n = 0$, calcule os índices k dos zeros da DFT para os seguintes valores de N. Recorde que os zeros ocorrem em $k = m\,N/L$ ($m = 1, 2, \ldots, L-1$).

L	N	Zeros em $k = \ldots$
4	8	
4	16	
4	32	
4	64	

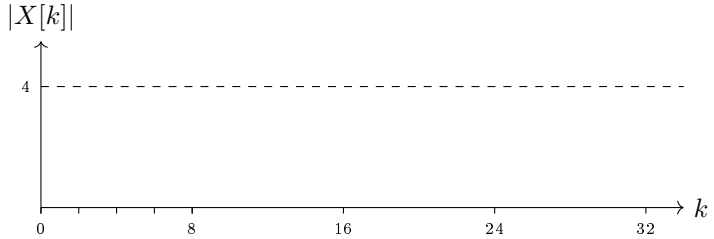
A2.2. A *posição relativa* do primeiro zero, definida como k_1/N, varia com N?

A2.3. O espaçamento entre amostras consecutivas do espectro é $\Delta k = 1$ (em índice). Em frequência normalizada $f = k/N$, esse espaçamento é $\Delta f = 1/N$. O que acontece à *resolução espectral* quando N aumenta?

A2.4. Para $N = 8$ e $N = 32$ (com $L = 4$), esboce nos eixos abaixo o espectro de amplitude esperado $|X[k]|$ vs. k. Represente apenas o valor máximo ($|X[0]| = L$) e a posição dos zeros como referência.



$N = 8$



$N = 32$

0.3. Linearidade da DFT

A DFT é uma transformação linear: se $\mathrm{DFT}\{x_1[n]\} = X_1[k]$ e $\mathrm{DFT}\{x_2[n]\} = X_2[k]$, então

$$\mathrm{DFT}\big\{a\,x_1[n] + b\,x_2[n]\big\} = a\,X_1[k] + b\,X_2[k].$$

Considere, com $N = 4$:

$$x_1[n] = [\,1,\ 0,\ 0,\ 0\,], \qquad x_2[n] = [\,0,\ 0,\ 1,\ 0\,].$$

A3.1. Calcule $X_1[k] = \mathrm{DFT}\{x_1[n]\}$ para $N = 4$.

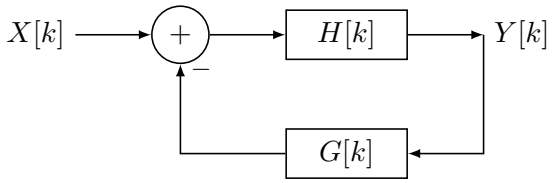
A3.2. Calcule $X_2[k] = \mathrm{DFT}\{x_2[n]\}$ para $N = 4$.

Sugestão: $x_2[n] = x_1[n-2]$; use a propriedade de translação temporal $\mathrm{DFT}\{x[n-n_0]\} = X[k]\,e^{-j\frac{2\pi}{N}k\,n_0}$.

A3.3. Calcule $Y[k] = X_1[k] + 2\,X_2[k]$ e, a partir de $Y[k]$, obtenha $y[n] = \mathrm{IDFT}\{Y[k]\}$. Verifique que $y[n] = x_1[n] + 2\,x_2[n]$.

0.4. Diagramas de blocos: realimentação com ganho variável

Na aula TP06 estudou a realimentação negativa unitária. Considere agora a generalização: o caminho de realimentação contém um bloco de ganho $G[k]$, não necessariamente unitário.

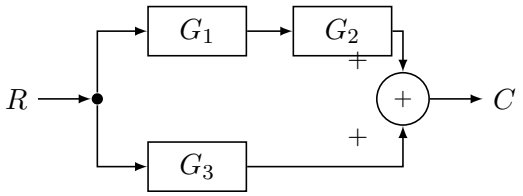


A4.1. Escreva a equação do nó de soma e derive $H_{\mathrm{eq}}[k] = Y[k]/X[k]$ em função de $H[k]$ e $G[k]$.

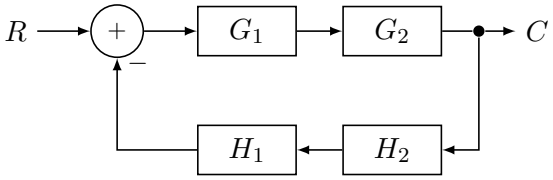
A4.2. Para o caso especial $G[k] = 1$ (realimentação unitária), confirme que obtém o resultado da aula TP06.

A4.3. Para $G[k] = H[k]$ (a realimentação é igual ao sistema directo), escreva a expressão simplificada de $H_{\mathrm{eq}}[k]$.

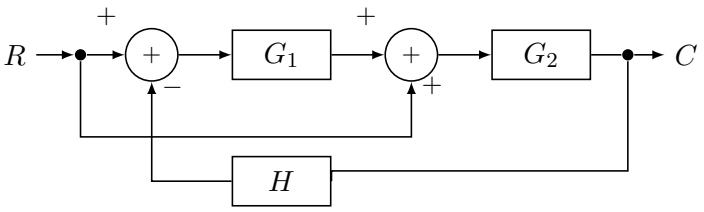
A4.4. Determine C/R para o diagrama seguinte, que combina uma associação em série com uma em paralelo:



A4.5. Determine C/R para o diagrama com realimentação negativa não unitária seguinte. Note que o caminho de realimentação contém dois blocos em série.

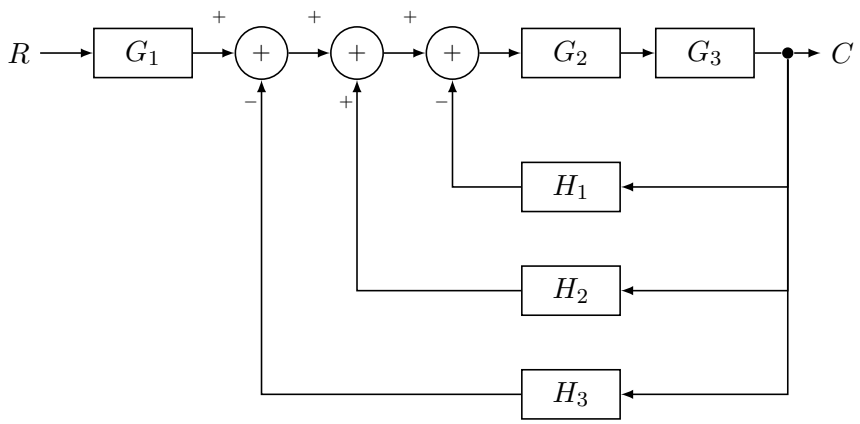


A4.6. Determine C/R para o diagrama seguinte, que tem dois nós de soma e um caminho de *feedforward* directo de R para o segundo nó:



Sugestão: calcule primeiro a função de transferência da malha de realimentação; depois some o caminho directo R no segundo nó.

A4.7. Reduza o diagrama de blocos seguinte a uma única função de transferência C/R.



Sugestão: reduza as malhas da mais interior para a mais exterior, aplicando sucessivamente a fórmula da realimentação $H_{\text{eq}} = H_{\text{dir}}/(1 \pm H_{\text{dir}} \cdot H_{\text{ret}})$. Atenção ao sinal de cada nó de soma.

Parte B Octave

0.5. Verificação da IDFT (A1)

B1.1. Verifique o resultado de A1 com `ifft`:

```
X = [4, 1-1j, 2, 1+1j];
x = ifft(X)
```

Os valores coincidem com a tabela A1.3? Existe parte imaginária residual? De que ordem de grandeza? Explique a sua origem.

B1.2. Confirme o sentido inverso (DFT do x calculado recupera X):

```
X_rec = fft(x)
max(abs(X_rec - X))    % diferenca maxima
```

B1.3. O sinal $x[n]$ que obteve pode ser escrito como $x[n] = A + B\cos\left(\frac{2\pi n}{N} + \phi\right)$. Identifique A, B e ϕ a partir dos coeficientes de $X[k]$: $X[0]$ dá a componente DC; $X[1]$ e $X[N-1]$ dão o harmónico de ordem 1.

0.6. Efeito de N no espectro: resolução espectral (A2)

A função `impulso.m` tem a seguinte assinatura:

```
[x, X] = impulso(larg, inicio, N)
```

onde `larg` é a largura do impulso, `inicio` é o índice da primeira amostra não nula (base 0), e `N` é o comprimento total do sinal. Os valores por omissão são `inicio = 0` e `N = 256`.

B2.1. Gere o impulso de largura $L = 4$, início em 0, para os quatro comprimentos $N = 8, 16, 32, 64$:

```
[x8,  X8]  = impulso(4, 0, 8);
[x16, X16] = impulso(4, 0, 16);
[x32, X32] = impulso(4, 0, 32);
[x64, X64] = impulso(4, 0, 64);
```

B2.2. Para cada caso, confirme os zeros previstos em A2.1:

```
find(abs(X8)  < 20*eps) - 1
find(abs(X16) < 20*eps) - 1
find(abs(X32) < 20*eps) - 1
find(abs(X64) < 20*eps) - 1
```

Preencha a tabela (compare com A2.1):

N	Zeros previstos (A2.1)	Zeros Octave	Coincidem?
8			
16			
32			
64			

B2.3. Trace os quatro espectros de amplitude em sub-gráficos, usando o eixo horizontal em *frequência normalizada* $f = k/N \in [0, 1[$:

```
figure;
Ns = [8 16 32 64];
Xs = {X8, X16, X32, X64};
for i = 1:4
  subplot(4,1,i);
  N_i = Ns(i);
  stem(0:N_i-1, abs(Xs{i}), 'filled');
  xlabel('k'); ylabel('|X[k]|');
  title(sprintf('N␣=␣%d', N_i));
  grid on;
end
```

Esboce os quatro gráficos:

B2.4. **Questão:** o valor $|X[0]| = 4$ mantém-se constante nos quatro casos. O que se pode concluir sobre o efeito de N na *amplitude* do espectro (em oposição à *resolução*)?

B2.5. Repita com `inicio = 2` em vez de `inicio = 0` (atraso de 2 amostras):

```
[xa, Xa] = impulso(4, 2, 32);
figure;
subplot(2,1,1); stem(0:31, abs(X32), 'b', 'filled'); hold on;
                stem(0:31, abs(Xa),  'r');  hold off;
                title('Amplitude: inicio=0 vs inicio=2'); grid on
                    ;
subplot(2,1,2); stem(0:31, angle(X32), 'b', 'filled'); hold on;
                stem(0:31, angle(Xa),  'r'); hold off;
                title('Fase: inicio=0 vs inicio=2'); grid on;
```

O que muda na amplitude? E na fase? É consistente com a propriedade de translação temporal?

0.7. Linearidade da DFT (A3)

B3.1. Verifique numericamente o resultado de A3:

```
x1 = [1 0 0 0];
x2 = [0 0 1 0];
X1 = fft(x1);
X2 = fft(x2);
% previsao pela linearidade:
Y_prev = X1 + 2*X2;
% calculo directo:
y = x1 + 2*x2;
Y_calc = fft(y);
% diferenca:
max(abs(Y_prev - Y_calc))
```

A diferença máxima é compatível com erro numérico de ponto flutuante?

B3.2. Compare $X_1[k]$ e $X_2[k]$ obtidos pelo Octave com os valores calculados em A3.1 e A3.2. Registe qualquer discrepância.

B3.3. **Questão:** o módulo $|X_2[k]|$ é igual para todos os k. Qual é o valor? Explique por que razão uma deslocação temporal (atraso) não altera o espectro de amplitude.

0.8. Convolução circular e multiplicação espectral

B4.1. Considere dois sinais de comprimento $N = 8$:

```
N = 8;
x = [3 1 0 2 0 1 0 0];
h = [1 0 2 0 0 0 0 0];
```

Calcule a convolução circular usando os dois métodos:

```
% Metodo 1: convolucao circular directa
y_circ = cconv(x, h, N)

% Metodo 2: multiplicacao no dominio da frequencia
X = fft(x);
H = fft(h);
Y = X .* H;
y_freq = real(ifft(Y))

% Diferenca maxima entre os dois metodos:
max(abs(y_circ - y_freq))
```

Os resultados coincidem? Que conclusão retira?

B4.2. Trace os espectros de amplitude de $x[n]$, $h[n]$ e $y[n]$ em sub-gráficos e esboce-os:

```
k = 0:N-1;
figure;
subplot(3,1,1); stem(k, abs(fft(x)), 'filled');
                title('|X[k]|'); grid on;
subplot(3,1,2); stem(k, abs(fft(h)), 'filled');
                title('|H[k]|'); grid on;
subplot(3,1,3); stem(k, abs(Y), 'filled');
                title('|Y[k]| = |X[k]||H[k]|'); grid on;
```

B4.3. Verifique numericamente que $|Y[k]| = |X[k]| \cdot |H[k]|$ para todo o k:

```
max(abs(abs(Y) - abs(X).*abs(H)))
```

B4.4. **Questão:** observe os índices k onde $|H[k]| = 0$. O que acontece a $|Y[k]|$ nesses índices, independentemente de $|X[k]|$? Que implicação tem isso para a possibilidade de *recuperar* $X[k]$ a partir de $Y[k]$ e $H[k]$?

0.9. Espectro de áudio: identificação quantitativa de harmónicos

B5.1. Carregue o ficheiro do cordofone e calcule o espectro:

```
[xs, fs] = audioread('string_acoustic_057-069-075.wav');
xs = xs(:,1);            % garantir mono
Ns = length(xs);
Xs = fft(xs);
fs_vec = (0:Ns-1) * fs / Ns;    % eixo de frequencias em Hz
mag = abs(Xs(1:Ns/2));
f_half = fs_vec(1:Ns/2);
```

B5.2. Identifique automaticamente as frequências com maior amplitude usando um limiar de 10% do máximo:

```
threshold = 0.10 * max(mag);
% maximos locais acima do limiar
is_peak = (mag > threshold) & ...
          ([0, mag(1:end-1)] < mag) & ...
          ([mag(2:end), 0]   < mag);
f_picos = f_half(is_peak);
amp_picos = mag(is_peak);
disp([f_picos(:), amp_picos(:)])
```

Liste as frequências detectadas na tabela:

Harmónico	f detectada (Hz)	Razão f/f_0	Inteiro mais próximo
1 (fundamental)		1	1
2			
3			
4			
5			

B5.3. Calcule para cada pico a razão f_i/f_0 e compare com o inteiro mais próximo. Os harmónicos do cordofone são aproximadamente inteiros múltiplos da fundamental?

B5.4. Repita o procedimento para o órgão electrónico (`organ_electronic_028-069-050.wav`). Quantos picos detecta acima do limiar de 10%?

B5.5. **Questão de síntese:** recorde a propriedade $y[n] = x[n] \circledast h[n] \;\leftrightarrow\; Y[k] = X[k] \cdot H[k]$. Suponha que o sinal do órgão é $x[n]$ e o sinal resultante $y[n]$ deve ter a mesma estrutura harmónica do cordofone (mesmos harmónicos, mas com as amplitudes do cordofone). Para isso, $|H[k]|$ teria de ter que valor nas frequências dos harmónicos de ordem 1, 2, 3, ...? Expresse a resposta como um rácio entre as amplitudes dos dois instrumentos. Não é necessário calcular; descreva qualitativamente.

Ficheiros necessários (disponíveis no e-learning): `impulso.m`, `string_acoustic_057-069-075.wav`, `organ_electronic_0`